Digitaltechnik HS 23

Korrekturblatt Test 3

(Folgefehler sind bei beiden Aufgaben soweit möglich zu berücksichtigen)

Aufgabe A

A.1) Automatentyp: Mealy *(0.5 Punkte)*

gut. Begründung: Ausgang vom aktuellen Zustand und von Eingängen abhängig. *(0.5 Punkte)*

A.2)

e_1	e_2	z_{1n}	z_{2n}	z_{1n+1}	z_{2n+1}	y
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0
0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	1	X	X	X
0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	1	1	0	0
0	1	1	0	0	0	1
0	1	1	1	X	X	X
1	0	0	0	X	X	X
1	0	0	1	X	X	X
1	0	1	0	X	X	X
1	0	1	1	X	X	X
1	1	0	0	0	1	0
1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	0	0	1	0
1	1	1	1	X	X	X

Don't care auch eintragen!

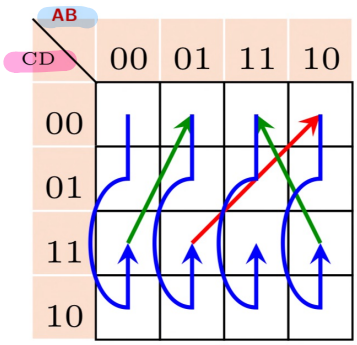
(0.5 Punkte Abzug pro Fehler; max. 2 Punkte Abzug pro Spalte)

A.3) Gleichungen:

$$z_{1(n+1)} = ((\overline{e_2} \wedge z_1) \vee (\overline{e_1} \wedge e_2 \wedge z_2))_n$$

$$z_{2(n+1)} = ((\overline{e_2} \wedge z_2) \vee (e_1 \wedge \overline{z_2}))_n$$

$$y_n = (\overline{e_1} \wedge e_2 \wedge z_1)_n$$



→ wir können dieses Schema nutzen.

zeichnet Päckchen ein!

z_{1n+1}

z_1z_2 \ e_1e_2	00	01	11	10
00	0	0	0	X
01	0	1	0	X
11	X	X	X	X
10	1	0	0	X

z_{2n+1}

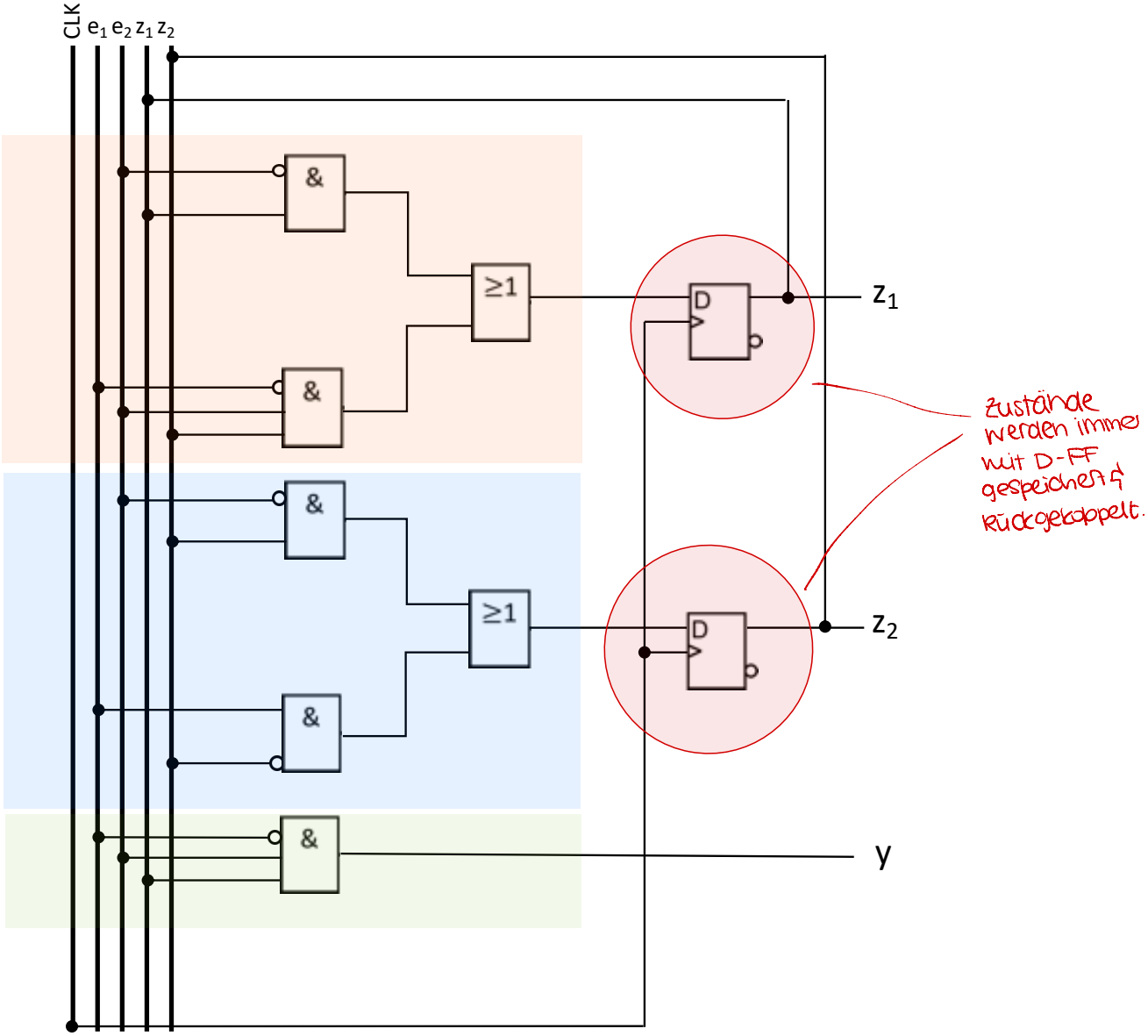
z_1z_2 \ e_1e_2	00	01	11	10
00	0	0	1	X
01	1	0	0	X
11	X	X	X	X
10	0	0	1	X

y_n

z_1z_2 \ e_1e_2	00	01	11	10
00	0	0	0	X
01	0	0	0	X
11	X	X	X	X
10	0	1	0	X

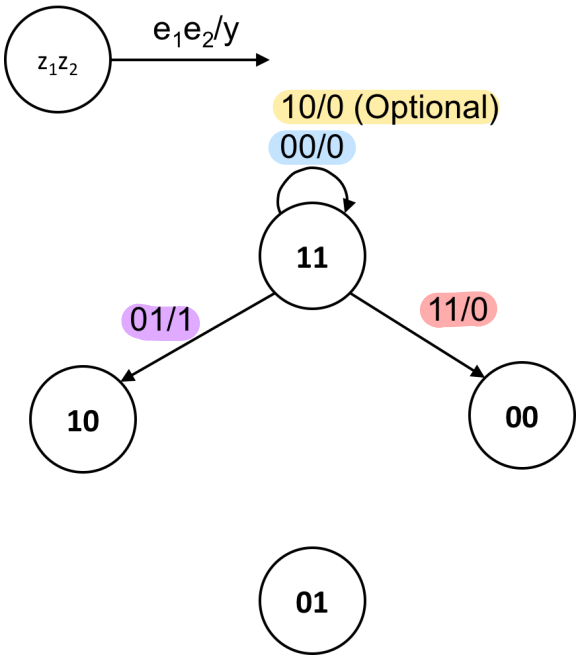
(2 Punkte pro Karnaugh Diagramm, 1 Punkt pro Gleichung, 0.5 Punkt Abzug pro Fehler, Maximum 3 Punkte Abzug pro Variable)

A.4)



(2 Punkte pro Variable, 0.5 Punkt Abzug pro Fehler, Maximum 2 Punkte Abzug pro Variable)

A.5)



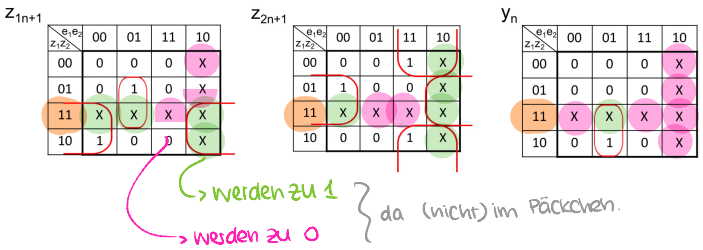
(0.5 Punkt Abzug pro Fehler, i.e. falsche Kante oder E/A Bezeichnung)

Folgezustands-Tabelle:

e_1	e_2	z_{1n}	z_{2n}	z_{1n+1}	z_{2n+1}	y
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0
0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	1	X	X	X
0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	1	1	0	0
0	1	1	0	0	0	1
0	1	1	1	X	X	X
1	0	0	0	X	X	X
1	0	0	1	X	X	X
1	0	1	0	X	X	X
1	0	1	1	X	X	X
1	1	0	0	0	1	0
1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	0	0	1	0
1	1	1	1	X	X	X

Nur diese sind relevant

Alternativ (schnelles):



Gleichungen:

$$z_{1(n+1)} = ((\overline{e_2} \wedge z_1) \vee (\overline{e_1} \wedge e_2 \wedge z_2))_n$$
$$z_{2(n+1)} = ((\overline{e_2} \wedge z_2) \vee (e_1 \wedge \overline{z_2}))_n$$
$$y_n = (\overline{e_1} \wedge e_2 \wedge z_1)_n$$

Gleichungen auf "don't care" ZS anwenden.

Aufgabe B

B.1) Beim Mealy-Automaten hängt der Ausgang vom aktuellen Zustand und vom Eingangssignal ab, beim Moore Automaten nur vom aktuellen Zustand.

gut.

(*2 Punkte: wenn länger als 2 Sätze dann 0.5 Punkt Abzug*)

B.2) Eingänge: GR, GW, KR, KW, ND

gut.

Ausgänge: MN, P2F, PF, WZ

(0.5 Punkt Abzug pro Fehler)

MN -> Mache nichts
PF -> 1 Grosse verpacken
P2F -> 2 kleine verpacken
WZ -> warten

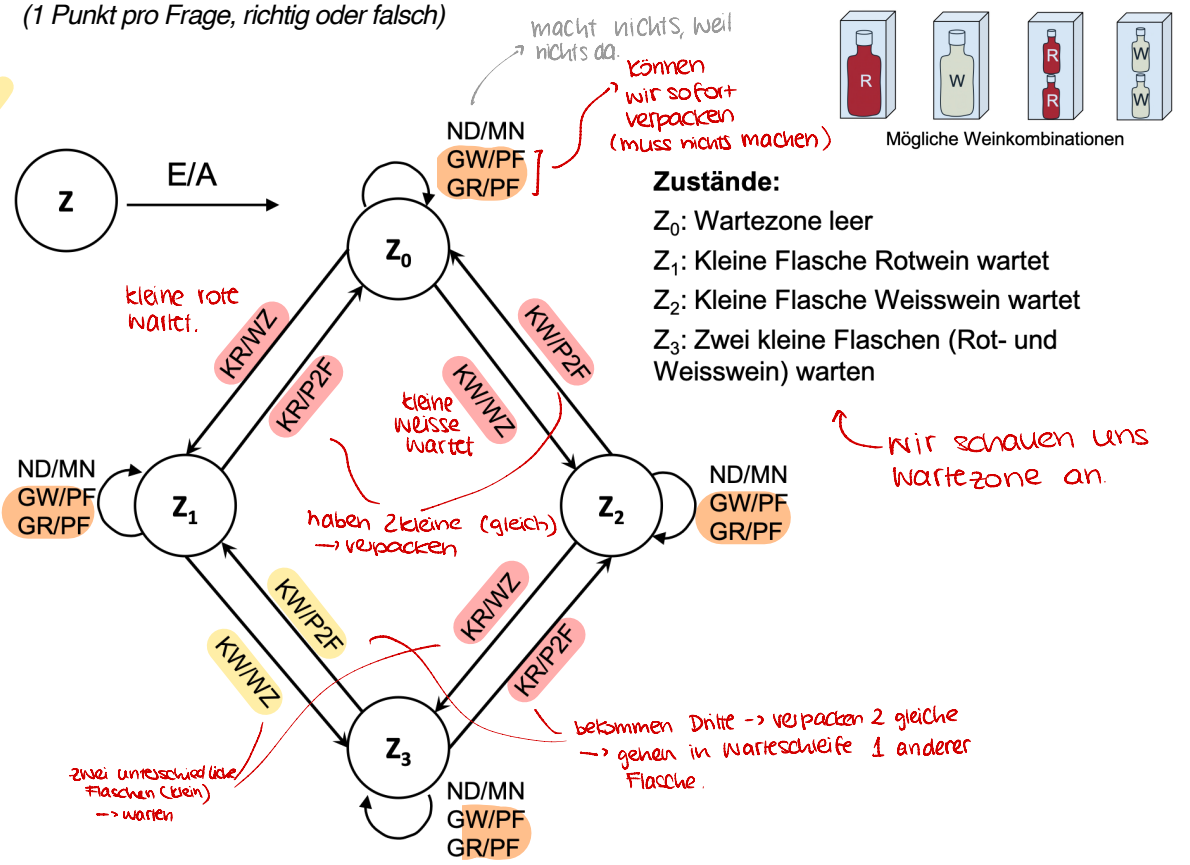
B.3) Bits für die Eingänge: 3, weil 5 Variablen

gut.

Bits für die Ausgänge: 2, weil 4 Variablen

(1 Punkt pro Frage, richtig oder falsch)

B.4)



(1 Punkt pro richtigen Zustand, 0.5 Punkt pro richtige Kante + Eingangsbezeichnung)

B.5) 2 Flipflops, weil 4 Zustände

gut.

(richtig oder falsch)

B.6) Da die Eingänge mit 3 Bits kodiert sind und die Zustände mit 2 Bits, wird die Tabelle $2^{(3+2)}=32$ Reihen haben.

Merkt euch die Formel! -> ZSF

Die Anzahl an Spalten ergibt sich aus der folgenden Summe: Anzahl an Eingangsbits + 2 mal Anzahl an Zustandsbits + Anzahl an Ausgangsbits = 3+2×2+2=9 Spalten

(1 Punkt pro richtige Antwort, 1 Punkt pro richtige Begründung, Maximum von 4 Punkten)